裝訂處

數位邏輯設計實驗結報

- 實驗班別：■資工(星期三)
- 實驗名稱：(七) 多工與解多工器
- 實驗日期：2025 年 4 月 9 日
- 組別編號：22
- 成員名單：

【實驗目的】

熟悉 MUX 與 DeMUX 的組合使用，並利用 MUX 設計電路。

MUX：從多個輸入中選擇一個輸出。

DeMUX：將一個輸入分送到多個輸出之一，根據選擇線決定送去哪一條輸出。

(1)利用 MUX 與 DeMUX 製作「平行/串列資料傳送系統」

(2)將 8-1 MUX 實作成 4-1 MUX

【平行/串列資料傳送系統】

平行/串列資料傳送系統:

平行傳送: 多條資料線同時傳輸多個位元（bit）資料。

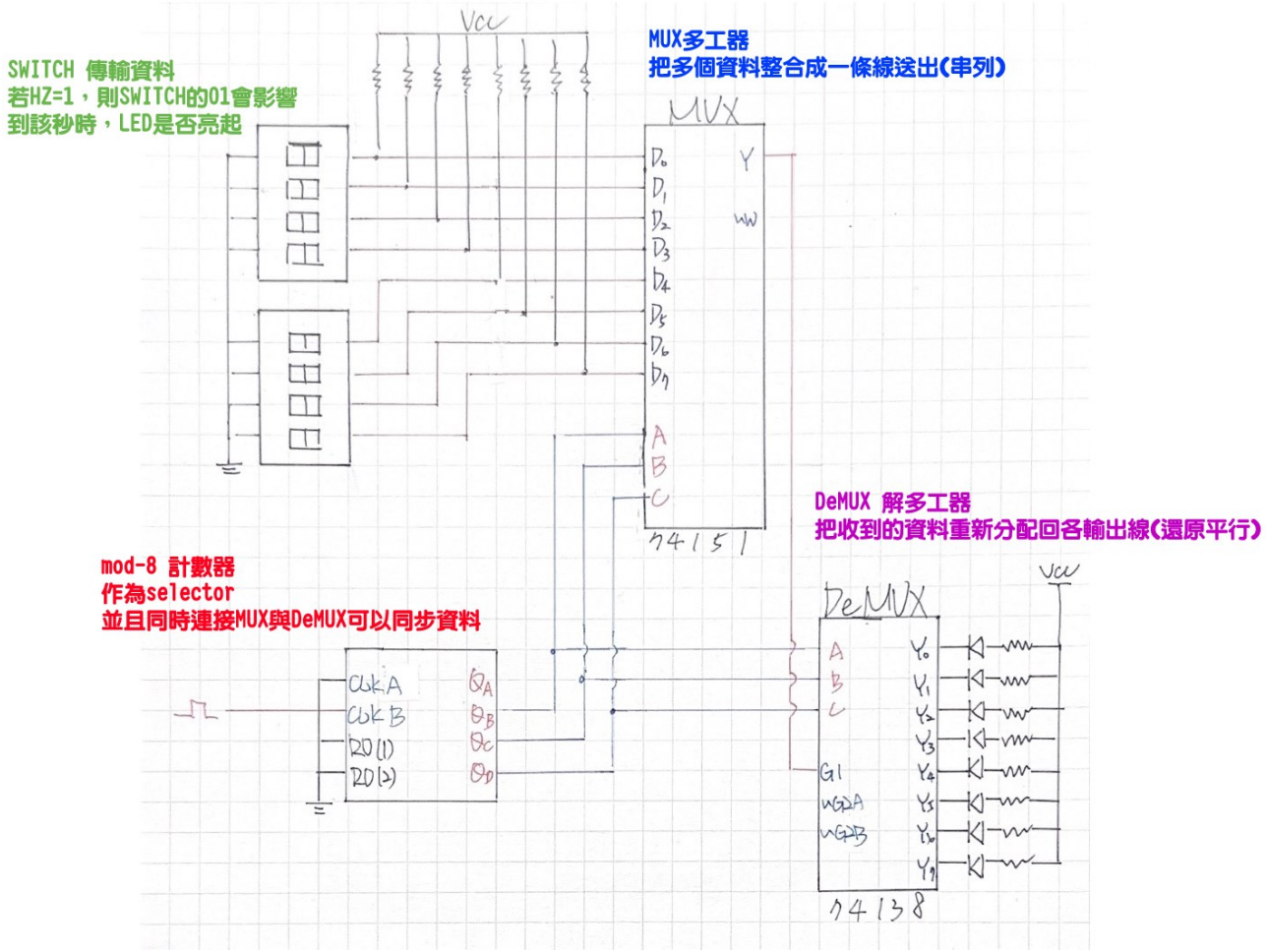
- 每條線對應一個位元，例如：傳輸一個 8-bit 資料需要 8 條線。
- 優點：速度快，因為多個位元同時傳送。
- 缺點：線多、成本高、不適合長距離傳輸（訊號干擾多）。

串列傳送: 只用一條資料線一次傳輸一個位元，依序送出。

- 一條線依序傳輸位元。
- 優點：線材少、成本低、適合長距離傳輸。
- 缺點：速度較慢（但現在技術提升後已大幅改善）。

此實驗要用 MUX 與 DeMUX 製作一個簡易平行/串列資料傳送系統，因此要先**用 MUX 把多個資料整合成一條線送出（串列）**，再**用 DeMUX 把收到的資料重新分配回各輸出線（還原平行）**，並以 LED 顯示每一筆資料的狀態。其中 **7493 的 mod-8 計數器作為 MUX 和 DeMUX 的 selector（選擇線）**，而 **8 顆 switch 做為要傳輸的資料**。

電路圖：



實驗說明：

1. **建立 mod-8 計數器作為選擇線來源**

用一顆 7493 配合 clock，讓 7493 的 Q1~Q3 輸出形成一個 mod-8 計數器，輸出會依序變化 000 → 001 → … → 111，再循環。(詳細說明於捷報最底頁：【所設計 mod-8 計數器之原理】)。

這 3 位元輸出作為選擇線 S2, S1, S0，提供給 MUX 及 DeMUX，讓他們可以**同步動作**。

2. **用 74151 MUX（多工器）傳送資料**

將 8 顆 Switch 分別接到 MUX 的 8 個輸入端 D0~D7，模擬 8-bit 平行資料。

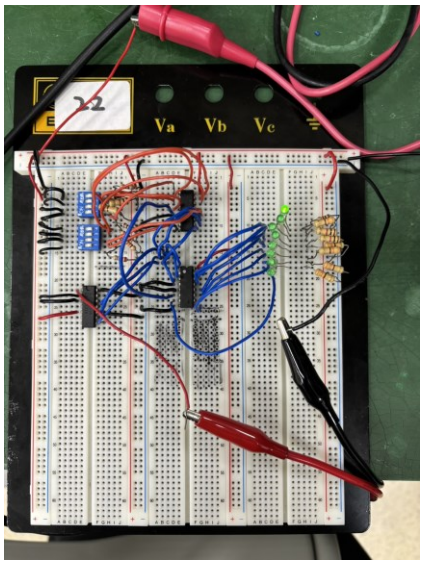
MUX 的選擇線 S0~S2 接收來自 7493 的控制，每個時脈脈波變化時，選出對應的其中一筆資料，並輸出到 Y 腳。

例如：若 D0~D7 = 11111110(第 7 個 switch 為 0)，頻率為 1，第一秒時選擇線為 000 → 輸出 D0 = 1；第 7 秒時選擇線為 111 → 輸出 D7 = 0。

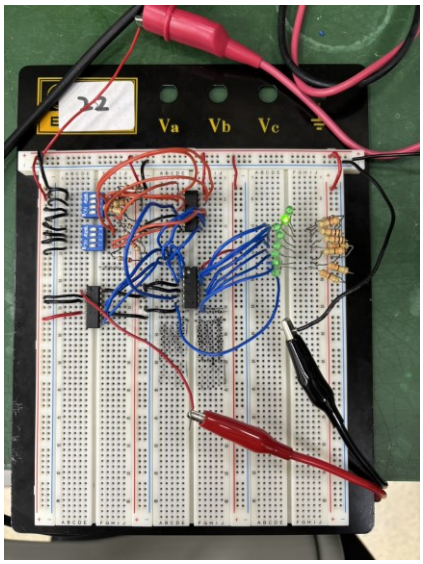
3. **使用 74138 DeMUX（解多工器）還原資料**

將 MUX 的輸出 Y 接到 DeMUX（74138）的輸入端 G1，選擇線 S2~S0 一樣由 7493 控制（為了同步處理），DeMUX 會根據選擇線將資料(74151 的輸出)輸出到對應的其中一個腳位（Y0~Y7），其他腳保持為 Low，接上 LED 至每個輸出腳位（Y0~Y7）後，當 switch 的某個開關輸出 1(如第三個 switch)，並且 7493 的 clock 對應到(如 7493 在第三秒輸出 011)，那 LED 燈泡亮起。

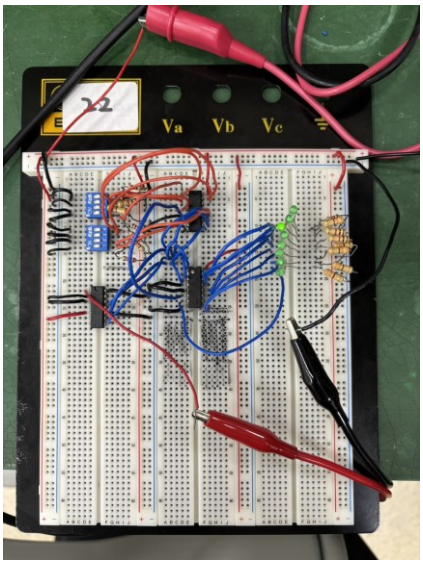
實際電路圖：



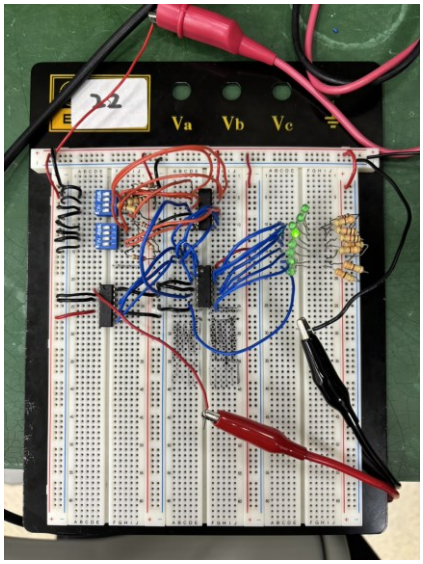
計數器 0 時狀態



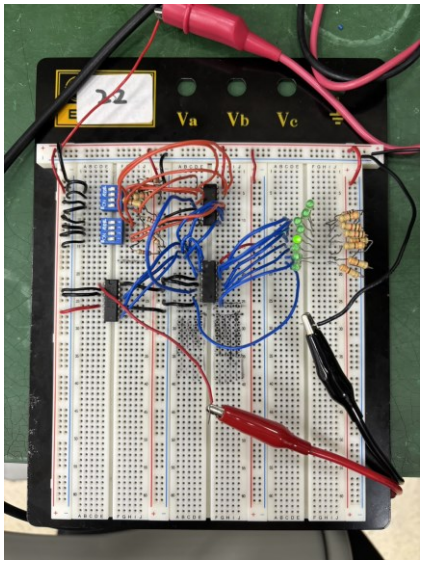
計數器 1 時狀態



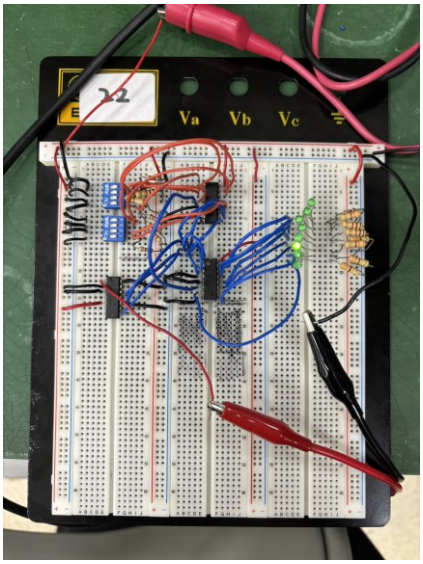
計數器 2 時狀態



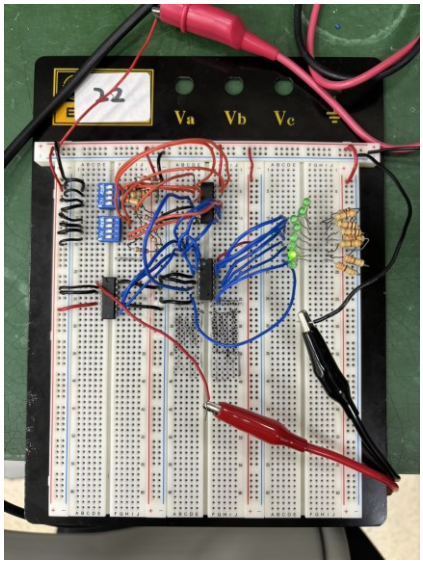
計數器 3 時狀態



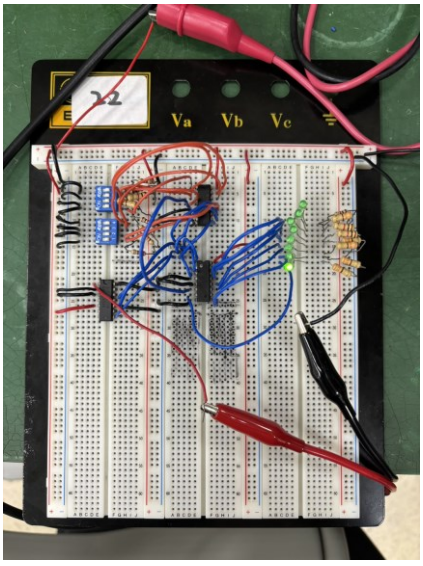
計數器 4 時狀態



計數器 5 時狀態



計數器 6 時狀態



計數器 7 時狀態

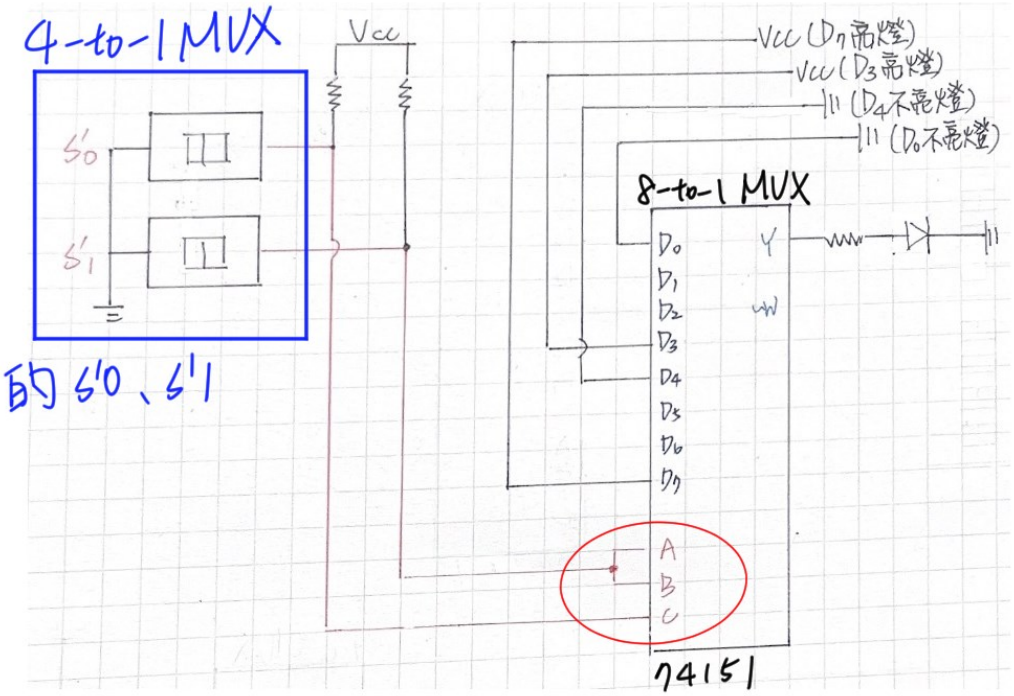
【實作成 4-to-1 MUX】

實驗目的：

此實驗**要將 8-to-1 MUX 簡化為 4-to-1 MUX。**

可以節省設計時的資源，也可以在需要時快速將一顆 MUX 調整成不同規模的輸入數。

電路圖：



實驗說明：

1. **設定 MUX 輸入**

用 74151 作為 MUX，**第 0、4、3、7 腳位分別輸入 0、0、1、1（我們作為判斷 LED 燈用）。**

題目要求多工器輸入

4-to-1 MUX	8-to-1 MUX
D 0	D0
D 1	D4
D 2	D3
D 3	D7

2. 設定選擇線

由於 74151 使用 3 個選擇線（S2, S1, S0），而 4-to-1 MUX 僅需 2 個選擇線（S'0, S'1），因此我們將 Switch 的一個開關作為 S'1，接入 74151 的 A、B pin，作為 S0、S1；再來將 Switch 的另一個開關作為 S'0，接入 74151 的 C pin，作為 S2。

二位元與三位元增值表

4-to-1 MUX				8-to-1 MUX			
	S'1	S'0			S2	S1	S0
(0)	0	0		(0)	0	0	0
(1)	0	1		(1)	0	0	1
(2)	1	0		(2)	0	1	0
(3)	1	1		(3)	0	1	1
				(4)	1	0	0
				(5)	1	0	1
				(6)	1	1	0
				(7)	1	1	1

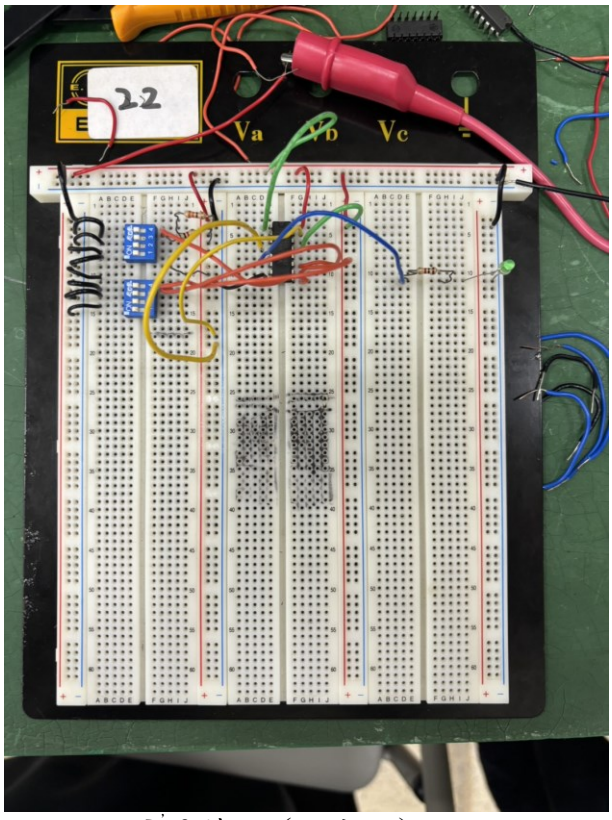
選擇線對應

4-to-1 MUX				8-to-1 MUX				電路設計
	S'1	S'0			S2	S1	S0	
(0)	0	0		(0)	0	0	0	不亮燈
(1)	0	1		(4)	1	0	0	不亮燈
(2)	1	0		(3)	0	1	1	亮燈
(3)	1	1		(7)	1	1	1	亮燈
8-1 MUX 轉成 4-1 MUX 的選擇線					**S'0**	**S'1**	**S'1**	
74151 對應角					**9 (C)**	**10 (B)**	**11 (A)**	

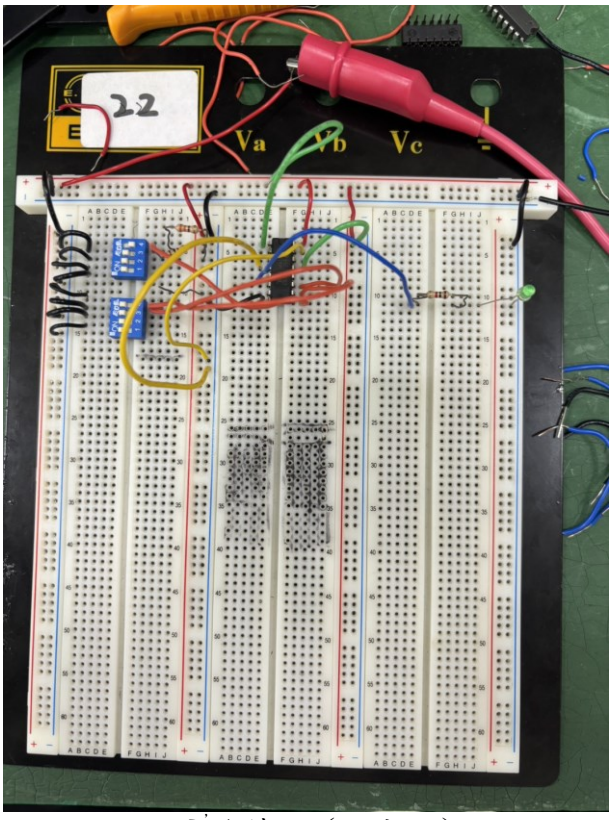
3. MUX 輸出

選擇線（S'0, S'1）控制哪一個輸入會被選出來，輸出到 Y 腳位再連接 LED 燈。

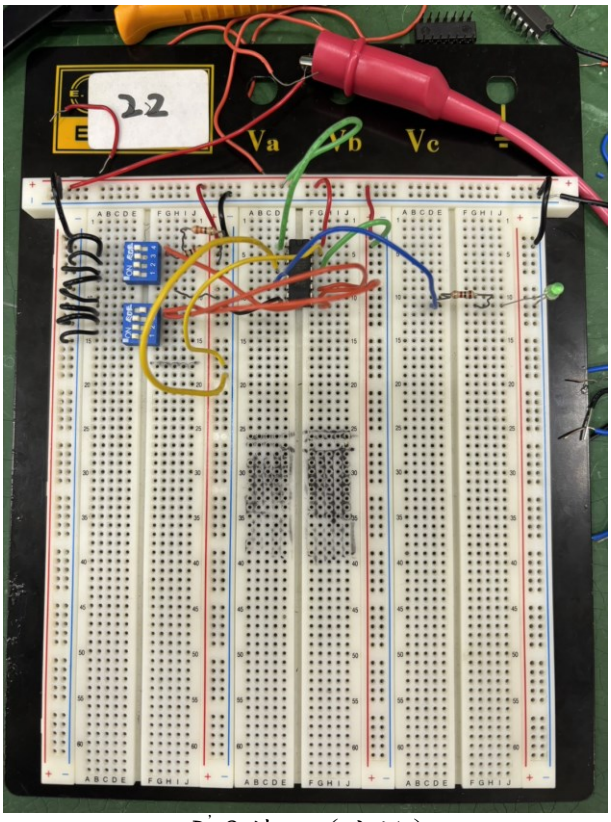
實際電路圖：



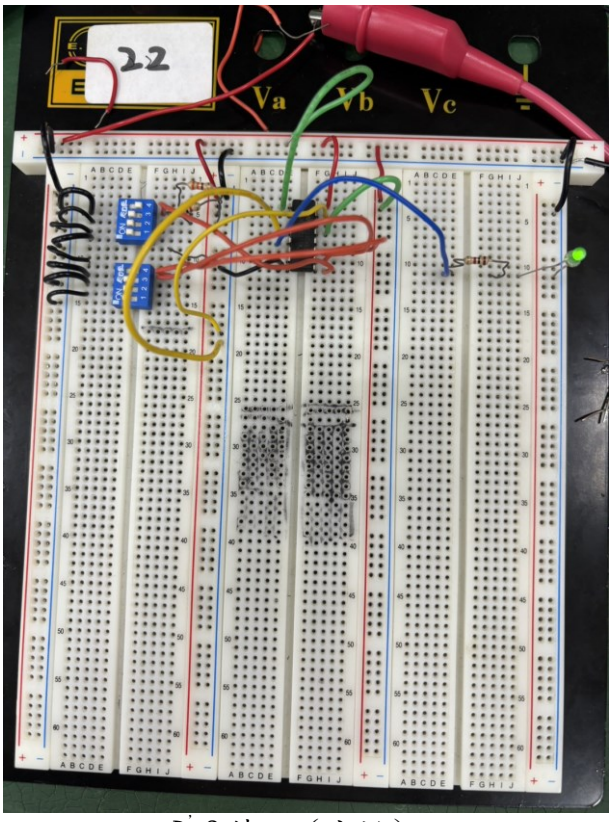
D' 0 情況（不亮燈）



D' 1 情況（不亮燈）



D' 2 情況（亮燈）



D' 3 情況（亮燈）

【所設計 mod-8 計數器之原理】

計數器是利用往上或往下計數的方式計算脈波次數,並以多位元表達;而**除頻器**藉由降低頻率,也就是連結多個 JK 正反器每個除以 2^n 去實現 mod-8 的概念。

在實驗中，我們需要利用除頻電路會把輸入訊號降低為原來的 1/N 倍的方式去實作 mod-8 的 up counter，每一個 JK Flip-Flop 就會除以 2，所以我們以串連三個的方式做出 mod 8 的效果。

而在 7493 當中我們利用輸入 clock B 的方式就可以直接連接到三個 JK Flip-Flop，並把 R0、R1 接上 GND，即可在輸出的 QB、QC、QD 代表的三位元。